UFSJ

Dcomp

Introdução aos Sistemas Multiagentes

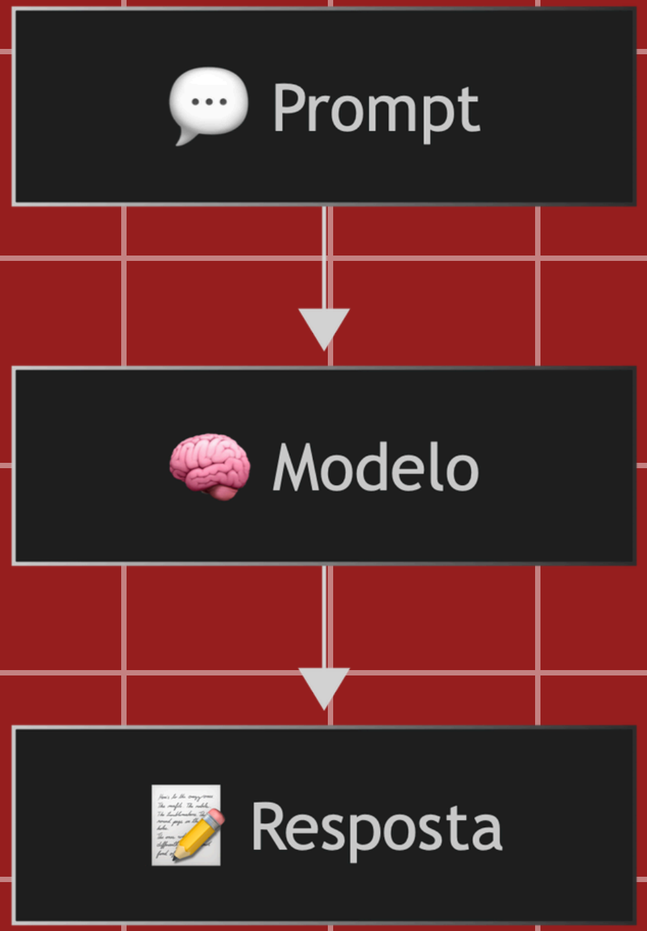
Da IA generativa à colaboração entre agentes

Iago Araújo - PPGCC/UFSJ

O que é um Modelo de Linguagem?

Um modelo de linguagem é um sistema de IA treinado para identificar padrões na linguagem humana e gerar textos a partir de um contexto.

- Aprende padrões linguísticos a partir de grandes quantidades de dados textuais.
- Processa textos como sequências de unidades chamadas tokens.
- Gera respostas prevendo, a cada etapa, qual token deve vir a seguir.
- Pode ser utilizado em tarefas como tradução, resumo, simplificação textual e geração de código.



LLMs X SLMs

LLMs

- Maior demanda de memória e processamento.
- Podem apresentar maior capacidade em tarefas complexas.

SLMs

- Menor consumo de memória e recursos.
- Viabilizam execução local e aplicações especializadas.

LLMs X SLMs

LLMs

- Maior demanda de memória e processamento.
- Podem apresentar maior capacidade em tarefas complexas.

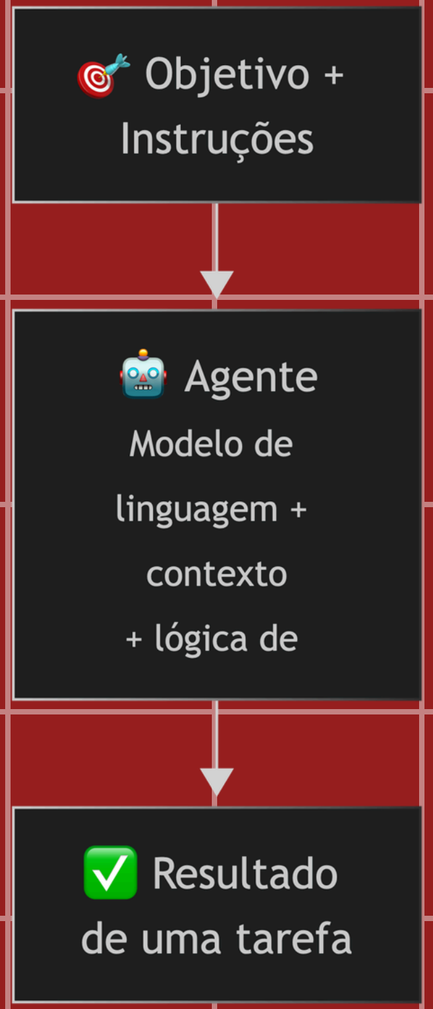
SLMs

- Menor consumo de memória e recursos.
- Viabilizam execução local e aplicações especializadas.

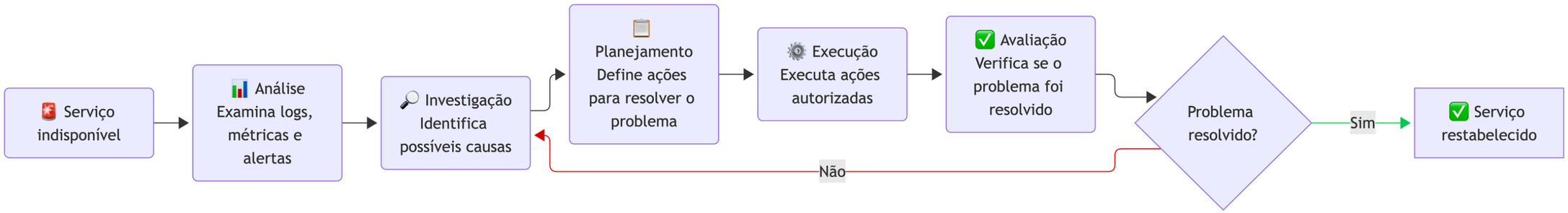
Do modelo de linguagem a um agente

O que é um agente de IA?

- Objetivo específico: utiliza um modelo de linguagem para realizar uma tarefa definida.
- Instruções e contexto: segue regras e utiliza informações disponíveis para orientar seu comportamento.
- Tomada de decisões: pode analisar situações e determinar quais ações executar.
- Uso de ferramentas: pode interagir com APIs, bancos de dados e outros sistemas externos.
- Autonomia: dependendo da implementação, pode executar múltiplas etapas e avaliar seus próprios resultados.



Exemplo: diagnóstico automatizado de infraestrutura



O que são sistemas multiagentes?

Um sistema multiagente (MAS ou Multi-Agent System) é formado por dois ou mais agentes que interagem e coordenam suas ações para alcançar objetivos individuais ou compartilhados. Principais características:

- Especialização: cada agente é responsável por uma tarefa ou área de conhecimento.
- Comunicação: agentes compartilham informações e resultados intermediários.
- Coordenação: as ações são organizadas para alcançar um objetivo comum.
- Autonomia: agentes podem tomar decisões dentro de suas responsabilidades.
- Colaboração: os resultados de um agente podem orientar as ações dos demais.

Como organizar os agentes?

Frameworks de orquestração ajudam a estruturar a execução e a comunicação entre agentes, especialmente em aplicações com múltiplas etapas. Exemplos de frameworks:

- LangGraph: orquestra fluxos por meio de grafos, estados e transições.
- CrewAI: organiza agentes em equipes, com papéis e tarefas.
- AutoGen: permite construir aplicações baseadas na interação entre agentes.

No minicurso utilizaremos o LangGraph.



O que vamos construir?

Vamos desenvolver um sistema multiagente utilizando Python, modelos de linguagem de pequeno porte (SLMs) e LangGraph.
A aplicação realizará duas tarefas: traduzir textos do inglês para o português e simplificá-los para uma linguagem mais acessível.

Etapas do minicurso:

1. Agente único: realizar tradução e simplificação utilizando um único prompt.
2. Multiagente com Python puro: dividir a tarefa entre dois agentes especializados, sem frameworks de orquestração.
3. Multiagente com LangGraph: organizar os agentes utilizando nós, arestas e um estado compartilhado.
4. Arestas condicionais: adicionar um agente avaliador, capaz de aprovar a simplificação ou solicitar uma revisão.